

# План проекта QR-посещаемости в МАХ

Полный командный backlog: от исследования проблемы до сдачи и защиты

## Назначение документа

Единый рабочий план команды с приоритетами, ответственными, критериями готовности, требованиями к MVP, интеграции с МАХ, безопасности, Docker, документации и презентации.

# Содержание

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>Как пользоваться документом</b>                     | <b>3</b> |
| <b>1 Управление проектом</b>                           | <b>3</b> |
| 1.1 Организация работы – <b>P0</b>                     | 3        |
| 1.2 Контрольные точки                                  | 3        |
| <b>2 Продуктовое исследование</b>                      | <b>4</b> |
| 2.1 Целевая аудитория – <b>P0</b>                      | 4        |
| 2.2 Исследование проблемы – <b>P0</b>                  | 4        |
| 2.3 Формулировка проблемы – <b>P0</b>                  | 4        |
| 2.4 Текущий и будущий процессы – <b>P0</b>             | 4        |
| 2.4.1 As Is                                            | 4        |
| 2.4.2 To Be                                            | 5        |
| 2.5 Ценность, гипотеза и метрики – <b>P0</b>           | 5        |
| <b>3 Формирование MVP</b>                              | <b>5</b> |
| 3.1 Must Have – <b>P0</b>                              | 5        |
| 3.2 Should Have – <b>P1</b>                            | 5        |
| 3.3 Could Have – <b>P2</b>                             | 6        |
| 3.4 Won't Have в хакатонной версии                     | 6        |
| <b>4 UX/UI</b>                                         | <b>6</b> |
| 4.1 Пользовательские пути – <b>P0</b>                  | 6        |
| 4.2 Макеты – <b>P0</b>                                 | 6        |
| 4.3 Состояния и требования – <b>P0</b>                 | 6        |
| 4.4 UX-проверка – <b>P1</b>                            | 7        |
| <b>5 Техническая архитектура</b>                       | <b>7</b> |
| 5.1 Архитектурные задачи – <b>P0</b>                   | 7        |
| 5.2 Основные сущности                                  | 7        |
| <b>6 Интеграция с MAX</b>                              | <b>7</b> |
| 6.1 Обязательная интеграция – <b>P0</b>                | 7        |
| 6.2 Дополнительное использование платформы – <b>P1</b> | 8        |
| <b>7 Backend</b>                                       | <b>8</b> |
| 7.1 Базовая инфраструктура – <b>P0</b>                 | 8        |
| 7.2 Авторизация – <b>P0</b>                            | 8        |
| 7.3 Группы – <b>P0</b>                                 | 8        |
| 7.4 Посещаемость – <b>P0</b>                           | 8        |
| 7.5 Дополнительные функции – <b>P1</b>                 | 8        |
| 7.6 Контракт API – <b>P0</b>                           | 8        |
| <b>8 Frontend</b>                                      | <b>9</b> |
| 8.1 Общая часть – <b>P0</b>                            | 9        |
| 8.2 Интерфейс преподавателя – <b>P0</b>                | 9        |
| 8.3 Интерфейс студента – <b>P0</b>                     | 9        |
| 8.4 Дополнения – <b>P1</b>                             | 9        |
| <b>9 Безопасность и персональные данные</b>            | <b>9</b> |
| 9.1 Обязательные меры – <b>P0</b>                      | 9        |
| 9.2 Антифрод – <b>P1</b>                               | 10       |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 Тестирование</b>                              | <b>10</b> |
| 10.1 Unit-тесты – P0                                | 10        |
| 10.2 Интеграционные тесты – P0                      | 10        |
| 10.3 End-to-end – P0                                | 10        |
| 10.4 Совместимость – P0                             | 10        |
| 10.5 Нагрузочная проверка – P1                      | 10        |
| <b>11 Docker, DevOps и развёртывание</b>            | <b>10</b> |
| 11.1 Воспроизводимый запуск – P0                    | 10        |
| 11.2 Автоматизация – P1                             | 11        |
| <b>12 Техническая документация</b>                  | <b>11</b> |
| 12.1 README – P0                                    | 11        |
| 12.2 API-документация – P0                          | 11        |
| <b>13 Пилот и масштабирование</b>                   | <b>11</b> |
| 13.1 Пилот – P1                                     | 11        |
| 13.2 Масштабирование – P1                           | 11        |
| <b>14 Презентация</b>                               | <b>12</b> |
| 14.1 Служебный слайд – P0                           | 12        |
| 14.2 Продуктовая часть – P0                         | 12        |
| 14.3 Техническая часть – P0                         | 12        |
| 14.4 Развитие – P1                                  | 12        |
| <b>15 Демонстрация и защита</b>                     | <b>12</b> |
| 15.1 Подготовка – P0                                | 12        |
| 15.2 Вероятные вопросы жюри                         | 12        |
| <b>16 Финальная сдача</b>                           | <b>13</b> |
| 16.1 Финальный чек-лист – P0                        | 13        |
| <b>17 Распределение задач на четырёх участников</b> | <b>13</b> |
| <b>18 Последовательность выполнения</b>             | <b>14</b> |
| <b>19 Шаблон еженедельного статуса</b>              | <b>15</b> |

## Как пользоваться документом

- |                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>P0</b>                | Обязательно для допуска, рабочего MVP и воспроизводимой проверки.      |
| <b>P1</b>                | Важно для высокого балла и убедительного пилота.                       |
| <b>P2</b>                | Делать только после стабильного основного сценария.                    |
| <input type="checkbox"/> | Невыполненная задача. После завершения чекбокс можно отметить вручную. |

**Главное правило проекта.** Пока полностью не работает путь «преподаватель запустил сессию → студент отметил присутствие → преподаватель получил итоговый список», команда не переходит к сложной аналитике, внешним интеграциям и платформенному бонусу.

## 1 Управление проектом

**Ответственный:** лидер команды

### 1.1 Организация работы – P0

- ☐ Зафиксировать название команды.
- ☐ Выбрать название продукта.
- ☐ Проверить название и ник бота: после создания ник изменить нельзя.
- ☐ Получить у организаторов токен MAX.
- ☐ Найти точную дату и время дедлайна онлайн-этапа.
- ☐ Создать Git-репозиторий.
- ☐ Создать доску задач со статусами Backlog / Ready / In progress / Review / Done.
- ☐ Назначить ответственного за каждое направление.
- ☐ Определить правила code review.
- ☐ Определить формат веток и коммитов.
- ☐ Согласовать расписание общих проверок.
- ☐ Зафиксировать критерии готовности MVP.
- ☐ Назначить владельца финальной сборки и сдачи.
- ☐ Создать реестр рисков.
- ☐ Вести журнал продуктовых и технических решений.

### 1.2 Контрольные точки

1. Проблема подтверждена.
2. Сценарий утверждён.
3. Технический прототип MAX работает.
4. Основной сценарий проходит полностью.
5. Ошибки и пограничные состояния обработаны.
6. Docker и документация готовы.
7. Презентация и демонстрация отрепетированы.
8. Версия зафиксирована и отправлена.

**Критерий готовности:** у каждой задачи есть ответственный, срок, приоритет и проверяемый результат.

## 2 Продуктовое исследование

**Ответственный:** product lead; в исследовании участвует вся команда

### 2.1 Целевая аудитория – P0

- ☐ Выбрать одного основного пользователя.
- ☐ Зафиксировать преподавателя как основной сегмент либо обосновать другой выбор.
- ☐ Уточнить тип преподавателя: вуз, очные занятия, тип занятия, размер группы и частота занятий.
- ☐ Описать студента как второго участника процесса.
- ☐ Определить, кто принимает решение о внедрении: преподаватель, кафедра, деканат или IT-служба.
- ☐ Определить первый возможный университет, факультет или кафедру для пилота.

### 2.2 Исследование проблемы – P0

- ☐ Провести интервью с преподавателями.
- ☐ Провести короткие интервью со студентами.
- ☐ Узнать, как посещаемость собирают сейчас.
- ☐ Получить примеры журналов, таблиц или форм.
- ☐ Измерить примерное время переключки.
- ☐ Узнать, как часто возникают ошибки.
- ☐ Узнать, куда затем переносятся результаты.
- ☐ Узнать, какие способы обхода или обмана встречаются.
- ☐ Определить основные неудобства преподавателя.
- ☐ Определить основные неудобства студента.
- ☐ Проверить потребность в истории посещений и экспорте.
- ☐ Найти официальную статистику и надёжные источники.
- ☐ Отделить подтверждённые факты от гипотез команды.

### 2.3 Формулировка проблемы – P0

**Шаблон:** [Пользователь] в ситуации [контекст] хочет [результат], но сталкивается с [барьером], из-за чего [последствие].

**Рабочая формулировка:** преподаватель очного занятия хочет быстро получить достоверный список присутствующих, но вынужден проводить переключку и вручную переносить результаты, из-за чего теряется учебное время и возникают ошибки.

- ☐ Подтвердить каждый элемент формулировки.
- ☐ Определить главное последствие проблемы.
- ☐ Зафиксировать, почему существующие способы недостаточны.
- ☐ Объяснить, почему MAX подходит для решения.
- ☐ Подготовить список источников.

### 2.4 Текущий и будущий процессы – P0

#### 2.4.1 As Is

- ☐ Описать создание списка группы, начало переключки и подтверждение присутствия.
- ☐ Указать место фиксации результата и последующего переноса данных.
- ☐ Найти ручные действия, ошибки и потери времени.
- ☐ Указать сервисы, документы и участников процесса.
- ☐ Описать права доступа к результатам.

### 2.4.2 To Be

- ☐ Преподаватель открывает Mini App и выбирает группу.
- ☐ Запускает сессию и получает временный QR.
- ☐ Студент сканирует QR и открывает Mini App в MAX.
- ☐ Backend проверяет пользователя, группу, токен и статус сессии.
- ☐ Студент получает подтверждение.
- ☐ Преподаватель видит обновляемый список.
- ☐ Преподаватель завершает сессию и получает итоговый результат.

### 2.5 Ценность, гипотеза и метрики – P0

- ☐ Сформулировать ценность для преподавателя.
- ☐ Сформулировать ценность для студента.
- ☐ Сформулировать ценность для университета.
- ☐ Подготовить продуктовую гипотезу.
- ☐ Выбрать метрики эффекта.
- ☐ Зафиксировать исходные значения, если их удалось измерить.
- ☐ Определить способ проверки метрик на пилоте.

**Рабочая гипотеза:** если преподаватель сможет запускать QR-сессию посещаемости внутри MAX, он будет получать готовый список присутствующих быстрее и с меньшим количеством ручных действий.

## 3 Формирование MVP

**Ответственный:** product lead и технический лидер

### 3.1 Must Have – P0

- |                                                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Авторизация через MAX.         | <input type="checkbox"/> Проверка пользователя MAX.           |
| <input type="checkbox"/> Роли преподавателя и студента. | <input type="checkbox"/> Проверка принадлежности к группе.    |
| <input type="checkbox"/> Тестовая учебная группа.       | <input type="checkbox"/> Запрет повторной отметки.            |
| <input type="checkbox"/> Привязка студента к группе.    | <input type="checkbox"/> Успешная отметка присутствия.        |
| <input type="checkbox"/> Создание занятия или сессии.   | <input type="checkbox"/> Результат для студента.              |
| <input type="checkbox"/> Запуск сбора посещаемости.     | <input type="checkbox"/> Список присутствующих преподавателю. |
| <input type="checkbox"/> Создание временного QR.        | <input type="checkbox"/> Завершение сессии.                   |
| <input type="checkbox"/> Открытие Mini App через QR.    | <input type="checkbox"/> Обработка основных ошибок.           |
| <input type="checkbox"/> Проверка QR-токена.            | <input type="checkbox"/> Работа в MAX Mobile и MAX Web.       |

### 3.2 Should Have – P1

- ☐ Автоматическая смена QR.
- ☐ Ручное добавление или удаление отметки преподавателем.
- ☐ Журнал ручных изменений.
- ☐ Экспорт CSV.
- ☐ История занятий.
- ☐ Повторное открытие активной сессии.
- ☐ Отображение количества присутствующих.
- ☐ Состояния «опоздал» и «присутствует».
- ☐ Защита от слишком частых запросов.
- ☐ Понятная инструкция для первого запуска.

### 3.3 Could Have – P2

- ☐ Аналитика по занятиям.
- ☐ Импорт студентов из CSV.
- ☐ Уведомления преподавателю.
- ☐ Интеграция с групповым чатом MAX.
- ☐ Полноценная административная панель.
- ☐ Дополнительная нативная возможность MAX для платформенного бонуса.

### 3.4 Won't Have в хакатонной версии

- ☐ Зафиксировать список функций, которые команда сознательно не делает.
- ☐ Не добавлять AI только ради презентации.
- ☐ Не делать распознавание лиц и сложную геолокационную проверку.
- ☐ Не делать микросервисы.
- ☐ Не подключать реальную LMS без гарантированного доступа.
- ☐ Не строить систему управления целым университетом.

**Критерий готовности:** один пользовательский сценарий полностью даёт преподавателю итоговый список посещаемости.

## 4 UX/UI

**Ответственный:** frontend/UX-участник

### 4.1 Пользовательские пути – P0

- ☐ Новый и повторно вошедший преподаватель.
- ☐ Запуск, просмотр и завершение сессии.
- ☐ Новый студент и успешная отметка.
- ☐ Повторная отметка.
- ☐ Просроченный QR.
- ☐ Студент не найден в группе.
- ☐ Сессия уже закрыта.

### 4.2 Макеты – P0

- ☐ Экран загрузки и главный экран преподавателя.
- ☐ Выбор группы и создание занятия.
- ☐ Экран QR и живой список присутствующих.
- ☐ Подтверждение завершения и итоговый список.
- ☐ Экран студента до подтверждения и после успеха.
- ☐ Полный набор экранов ошибок.

### 4.3 Состояния и требования – P0

- ☐ Для каждого экрана предусмотреть loading, empty, success, error и disabled.
- ☐ Обработать отсутствие соединения, повторную попытку, истёкшую сессию и недостаточные права.
- ☐ Использовать MAX UI и адаптировать интерфейс под мобильный экран.
- ☐ Проверить веб-версию.
- ☐ Убрать лишние шаги и сделать основные действия понятными без пояснений.
- ☐ Сделать крупный читаемый QR и показать время до его обновления.
- ☐ Давать понятную обратную связь после каждого действия.
- ☐ Проверить контрастность, размеры элементов и доступность обозначений.

#### 4.4 UX-проверка – P1

- ☐ Собрать кликабельный прототип.
- ☐ Провести 3–5 UX-тестов.
- ☐ Зафиксировать проблемы и исправить критичные тупики.

### 5 Техническая архитектура

**Ответственный:** технический лидер

#### 5.1 Архитектурные задачи – P0

- ☐ Утвердить стек: React, TypeScript, Vite, MAX UI, MAX Bridge, Python, FastAPI, PostgreSQL и Docker Compose.
- ☐ Выбрать структуру моногеро и разделить frontend, backend и инфраструктуру.
- ☐ Нарисовать архитектурную схему и описать ответственность компонентов.
- ☐ Спроектировать модель данных и REST API.
- ☐ Спроектировать интеграцию с MAX и формат ошибок API.
- ☐ Определить механизм авторизации.
- ☐ Определить жизненный цикл сессии посещаемости и QR-токена.
- ☐ Выбрать обновление списка: polling или WebSocket.
- ☐ Определить хранение времени и часового пояса.
- ☐ Определить стратегию миграций и журналирования.
- ☐ Зафиксировать ключевые решения в коротких ADR.

#### 5.2 Основные сущности

|                     |             |          |
|---------------------|-------------|----------|
| users               | teachers    | students |
| groups              | enrollments | lessons  |
| attendance_sessions | qr_tokens   | checkins |
| audit_log           |             |          |

**Критерий готовности:** любой участник способен объяснить компоненты, связи, движение данных и причины выбора технологий.

### 6 Интеграция с MAX

**Ответственный:** frontend/MAX-разработчик

#### 6.1 Обязательная интеграция – P0

- ☐ Получить и безопасно сохранить токен.
- ☐ Создать бота с окончательным ником и настроить команду /start.
- ☐ Подключить Mini App к боту и развернуть его по HTTPS.
- ☐ Подключить MAX Bridge.
- ☐ Получать window.WebApp.initData и start\_param.
- ☐ Создавать deep link ?startapp=<token>.
- ☐ Передавать initData backend-серверу.
- ☐ Реализовать серверную HMAC-проверку и проверку свежести auth\_date.
- ☐ Проверить запуск по QR, MAX Mobile и MAX Web.
- ☐ Проверить повторный запуск.
- ☐ Настроить webhook, если бот получает события.
- ☐ Предусмотреть режим локальной разработки вне MAX.
- ☐ Не использовать initDataUnsafe как доказательство личности.

## 6.2 Дополнительное использование платформы – P1

- ☐ Добавить полезное сообщение бота после /start.
- ☐ Добавить кнопку открытия Mini App и инструкцию преподавателю.
- ☐ Проверить нативную обратную связь MAX.
- ☐ Определить возможность для платформенного бонуса.
- ☐ Описать расширенное использование MAX в README и презентации.

## 7 Backend

Ответственный: backend-разработчик

### 7.1 Базовая инфраструктура – P0

- ☐ Создать FastAPI-приложение и подключить PostgreSQL.
- ☐ Настроить SQLAlchemy и Alembic.
- ☐ Добавить конфигурацию окружения, health-check и единый формат ошибок.
- ☐ Добавить структурированные логи.
- ☐ Создать начальные миграции и тестовые данные.

### 7.2 Авторизация – P0

- ☐ Создать endpoint авторизации через MAX.
- ☐ Проверять подпись initData и срок действия.
- ☐ Создавать или обновлять пользователя и определять его роль.
- ☐ Выдавать короткоживущую пользовательскую сессию.
- ☐ Проверять права для каждого endpoint.

### 7.3 Группы – P0

- ☐ Создать тестовую группу.
- ☐ Получать группы преподавателя и участников группы.
- ☐ Привязывать студентов к группе.
- ☐ Проверять доступ преподавателя к группе.

### 7.4 Посещаемость – P0

- ☐ Создание и получение активной сессии.
- ☐ Создание QR-токена, хранение его хеша и срока действия.
- ☐ Ротация QR и проверка статуса сессии.
- ☐ Endpoint check-in и атомарная запись отметки.
- ☐ Запрет дублей через ограничение БД.
- ☐ Проверка принадлежности студента к группе.
- ☐ Получение списка отметившихся.
- ☐ Закрывание сессии и запрет отметок после закрытия.

### 7.5 Дополнительные функции – P1

- ☐ Ручная корректировка и audit log.
- ☐ Экспорт CSV и история занятий.
- ☐ Сводная статистика и импорт CSV.

### 7.6 Контракт API – P0

- ☐ Зафиксировать OpenAPI 3.0/3.1.
- ☐ Проверить status codes и обязательные поля.
- ☐ Добавить примеры запросов и ответов.
- ☐ Подготовить тестовые роли и файл DATA-API.yaml.

## 8 Frontend

Ответственный: frontend-разработчик

### 8.1 Общая часть – P0

- ☐ Создать React/TypeScript-проект.
- ☐ Подключить MAX UI, MAX Bridge и API-клиент.
- ☐ Настроить авторизацию, маршрутизацию по ролям и адаптивную вёрстку.
- ☐ Добавить обработку загрузки и ошибок.

### 8.2 Интерфейс преподавателя – P0

- ☐ Список и выбор групп.
- ☐ Запуск сессии.
- ☐ QR с таймером и автоматическим обновлением.
- ☐ Обновляемый список и счётчик присутствующих.
- ☐ Завершение сессии и итоговый экран.

### 8.3 Интерфейс студента – P0

- ☐ Чтение start\_param и получение информации о сессии.
- ☐ Отображение занятия и подтверждение отметки.
- ☐ Экран успеха.
- ☐ Состояния повтора, просроченного QR, закрытой сессии и отсутствия в группе.
- ☐ Восстановление после ошибки соединения.

### 8.4 Дополнения – P1

- ☐ Ручное исправление списка и экспорт.
- ☐ История занятий.
- ☐ Улучшенная анимация и обратная связь.
- ☐ Первый onboarding преподавателя.

## 9 Безопасность и персональные данные

Ответственный: backend/DevOps; проверяет вся команда

### 9.1 Обязательные меры – P0

- ☐ Создать модель угроз и определить минимально необходимый набор данных.
- ☐ Не запрашивать номер телефона без необходимости.
- ☐ Использовать синтетические данные на демонстрации.
- ☐ Разграничить права преподавателя и студента.
- ☐ Валидировать MAX initData на backend и проверять auth\_date.
- ☐ Использовать криптографически случайные QR-токены.
- ☐ Не помещать персональные данные в QR и хранить только хеш токена.
- ☐ Ограничить срок действия QR и запретить повторные отметки.
- ☐ Добавить rate limiting и валидацию входных данных.
- ☐ Не логировать токены и персональные данные.
- ☐ Не хранить секреты в коде; добавить .env в .gitignore и создать .env.example.
- ☐ Проверить историю Git на секреты.
- ☐ Зафиксировать версии и проверить лицензии зависимостей.
- ☐ Описать порядок удаления и срок хранения данных.
- ☐ Подготовить политику обработки данных для прототипа.
- ☐ Указать соблюдение 152-ФЗ как условие реального внедрения.

## 9.2 Антифрод – P1

- ☐ Оценить риск пересылки QR.
- ☐ Ввести ротацию QR и ограничить временное окно.
- ☐ Показывать преподавателю подозрительные события.
- ☐ Добавить журнал исправлений.
- ☐ Не использовать IP или геолокацию как единственное доказательство присутствия.
- ☐ Честно описать ограничения защиты.

## 10 Тестирование

**Ответственный:** QA/DevOps; разработчики пишут автоматические тесты

### 10.1 Unit-тесты – P0

- ☐ Проверка подписи MAX и срока действия.
- ☐ Генерация и истечение QR-токена.
- ☐ Проверка ролей, дублей, закрытой сессии и принадлежности к группе.

### 10.2 Интеграционные тесты – P0

- ☐ Авторизация MAX → пользователь.
- ☐ Создание сессии → QR.
- ☐ QR → check-in → обновлённый список.
- ☐ Завершение → запрет новых отметок.
- ☐ Миграции на пустой базе и повторный запуск приложения.

### 10.3 End-to-end – P0

- ☐ Полный путь преподавателя и полный путь студента.
- ☐ Два разных студента и повторная отметка.
- ☐ Просроченный QR, неизвестный студент и закрытая сессия.
- ☐ Потеря соединения, ошибка backend и восстановление после ошибки.

### 10.4 Совместимость – P0

- ☐ MAX Android, MAX iOS при наличии и MAX Web.
- ☐ Разные размеры экрана и медленное соединение.
- ☐ Повторное открытие Mini App.

### 10.5 Нагрузочная проверка – P1

- ☐ Одновременная отметка всей группы.
- ☐ 30–100 запросов check-in за короткий период.
- ☐ Отсутствие дублей при параллельных запросах.
- ☐ Измерение времени ответа API и поведения PostgreSQL.

**Критерий готовности:** основной сценарий стабильно проходит несколько раз подряд без ручного восстановления среды.

## 11 Docker, DevOps и развёртывание

**Ответственный:** DevOps/QA

### 11.1 Воспроизводимый запуск – P0

- ☐ Dockerfile для frontend и backend.
- ☐ PostgreSQL и все локальные компоненты в compose.yaml.
- ☐ .dockerignore, .env.example и зафиксированные версии образов.

- ☐ Health-check компонентов, миграции и тестовые данные при запуске.
- ☐ Одна команда запуска и одна команда остановки.
- ☐ Проверка запуска на чистой машине и повторного запуска.
- ☐ Проверка сборки менее чем за 5 минут без загрузки базовых образов.
- ☐ HTTPS, домен, постоянно доступные API и Mini App.
- ☐ Логи, минимальный мониторинг и резервная копия БД.
- ☐ Проверка отсутствия секретов в образах.

## 11.2 Автоматизация – P1

- ☐ CI для тестов и Docker build.
- ☐ Автоматический deploy.
- ☐ Проверка зависимостей и secret scanning.

## 12 Техническая документация

**Ответственный:** технический лидер; проверяет участник без контекста

### 12.1 README – P0

- ☐ Назначение проекта, решаемая проблема и основной сценарий.
- ☐ Архитектура и состав компонентов.
- ☐ Требования к окружению, переменные и порты.
- ☐ Одна команда запуска, команда остановки и повторный запуск.
- ☐ Настройка MAX и работа с тестовыми данными.
- ☐ Тестовые роли и пошаговый сценарий проверки.
- ☐ Ожидаемый результат.
- ☐ Внешние сервисы, описание данных и известные ограничения.
- ☐ Безопасность, секреты и лицензии.

### 12.2 API-документация – P0

- ☐ openapi.yaml или openapi.json версии 3.0/3.1.
- ☐ Примеры запросов, ответов, ошибок и status codes.
- ☐ Тестовые аккаунты и тестовый JSON/CSV.
- ☐ DATA-API.yaml и перечень обязательных проверок API.

## 13 Пилот и масштабирование

**Ответственный:** product lead

### 13.1 Пилот – P1

- ☐ Выбрать первый вуз, факультет или кафедру.
- ☐ Определить количество преподавателей, групп и продолжительность пилота.
- ☐ Описать подключение пользователей и обучение преподавателя.
- ☐ Определить необходимые данные, владельца процесса и канал поддержки.
- ☐ Выбрать метрики и критерии успеха.
- ☐ Описать действия после успешного и отрицательного результата.

### 13.2 Масштабирование – P1

- ☐ Определить ядро продукта и переменную часть.
- ☐ Выбрать следующий факультет и следующий университет.
- ☐ Описать интеграции, адаптацию модели данных и организационные ресурсы.
- ☐ Описать юридические ограничения и риски тиражирования.

- ☐ Составить реалистичную последовательность масштабирования.

## 14 Презентация

**Ответственный:** product lead; участвует вся команда

### 14.1 Служебный слайд – P0

- ☐ Ссылка на работающий продукт в MAX.
- ☐ Ссылка на Git-репозиторий и commit hash.
- ☐ HTTPS-адрес API.
- ☐ Тестовые аккаунты и проверочные переменные окружения.
- ☐ Краткий порядок проверки.

### 14.2 Продуктовая часть – P0

- ☐ Название, команда и executive summary.
- ☐ Целевая аудитория и подтверждённая проблема.
- ☐ Источники и результаты интервью.
- ☐ As Is, To Be, решение и основной сценарий.
- ☐ Ценность, метрики и преимущество перед текущим процессом.

### 14.3 Техническая часть – P0

- ☐ Архитектура, интеграция с MAX и модель данных.
- ☐ Технологии, безопасность и типы используемых данных.
- ☐ Ограничения MVP и известные риски.

### 14.4 Развитие – P1

- ☐ План пилота, масштабирование и необходимые интеграции.
- ☐ Следующие шаги и условия внедрения.

## 15 Демонстрация и защита

**Ответственный:** лидер презентации; участвует вся команда

### 15.1 Подготовка – P0

- ☐ Написать сценарий демонстрации.
- ☐ Подготовить роли преподавателя и студента, тестовую группу и устройства.
- ☐ Подготовить запасную сеть и резервное видео демонстрации.
- ☐ Проверить ссылки, MAX и API перед выступлением.
- ☐ Подготовить короткое выступление и распределить слайды.
- ☐ Подготовить ответы на вопросы.
- ☐ Отрепетировать защиту с таймером и провести стресс-репетицию.
- ☐ Убедиться, что каждый участник понимает весь продукт.
- ☐ Разделять в ответах факты, гипотезы и ограничения.

### 15.2 Вероятные вопросы жюри

- Почему нельзя использовать обычную форму или таблицу?
- Что мешает студенту отправить QR другу?
- Почему выбран MAX и кто основной пользователь?
- Чем подтверждена проблема и как измеряется результат?
- Какие персональные данные хранит система?
- Как решение интегрируется с университетом и работает при плохом интернете?

- Почему выбран этот стек и как система масштабируется?
- Где провести первый пилот и что не вошло в MVP?

## 16 Финальная сдача

Ответственный: лидер команды и DevOps

### 16.1 Финальный чек-лист – P0

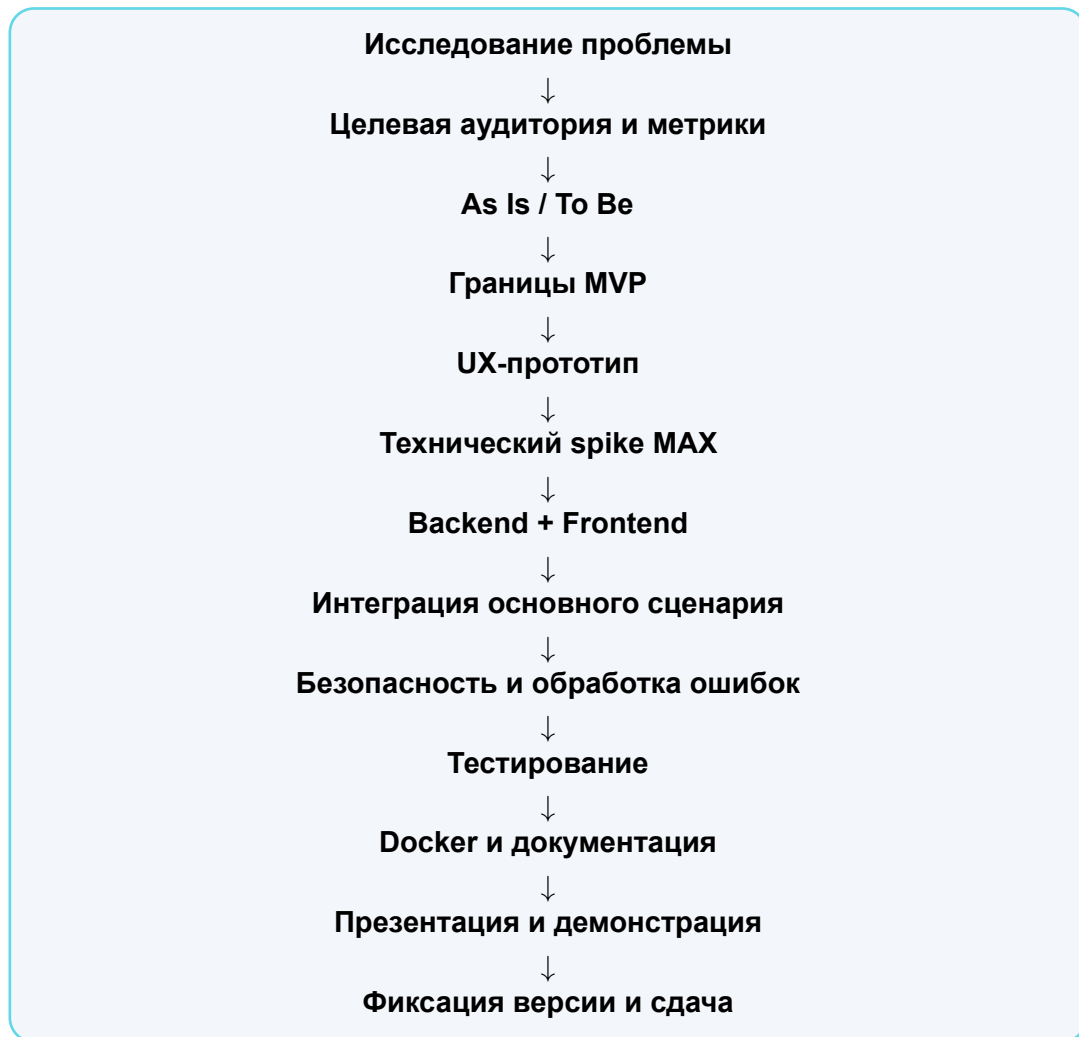
- ☐ Провести финальный code review и удалить отладочный код.
- ☐ Проверить Git на секреты и зависимости на допустимые лицензии.
- ☐ Запустить все тесты и собрать Docker с нуля.
- ☐ Пройти основной сценарий строго по README.
- ☐ Проверить OpenAPI, DATA-API, тестовые аккаунты и тестовые данные.
- ☐ Проверить публичный HTTPS, бота, Mini App, мобильную и веб-версию.
- ☐ Создать финальный commit и зафиксировать commit hash.
- ☐ Поставить Git tag.
- ☐ Создать архив при необходимости и рассчитать контрольную сумму.
- ☐ Экспортировать презентацию в PDF.
- ☐ Проверить служебный слайд и все ссылки.
- ☐ Отправить материалы и больше не изменять зафиксированную версию.

## 17 Распределение задач на четырёх участников

| № | Роль         | Основная зона                                  | Дополнительная зона             |
|---|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Product Lead | Исследование, ценность, пилот, масштабирование | Презентация и защита            |
| 2 | Frontend/MAX | React, MAX UI, MAX Bridge, UX                  | Интеграционные тесты            |
| 3 | Backend      | FastAPI, PostgreSQL, check-in, безопасность    | OpenAPI и DATA-API              |
| 4 | QA/DevOps    | Docker, deploy, тестирование, документация     | Демонстрация и финальная сборка |

Code review, проверка основного сценария, подготовка к вопросам и понимание продукта являются общей ответственностью команды. Разделение ролей не должно создавать изолированные зоны знаний.

## 18 Последовательность выполнения



## 19 Шаблон еженедельного статуса

---

Период

Главная цель недели

Готово

В работе

Заблокировано

Риски

Решения команды

Метрика недели

Демонстрируемый  
результат

Следующая  
контрольная точка

---

Документ является рабочим чек-листом. Перед сдачей требования следует повторно сверить с актуальными правилами хакатона и документацией MAX.